Ikki jism harakati: uchrashish va quvib yetish

2-test (qiyinroq) · 20 ta savol

Ism-familiya: _____ Sinf: _____ Sana: _____

Har savolda bitta to'g'ri javobni belgilang.

---

1. **Ikki qayiq bir pristandan bir vaqtda qarama-qarshi tomonga suzdi. 40 minutdan keyin ular orasi 26 km bo'ldi. Birinchi qayiq 21 km/soat tezlikda suzdi. Ikkinchi qayiqning tezligi qancha?**

A) 39 km/soat **B)** 12 km/soat
C) 18 km/soat **D)** 5 km/soat

---

2. **Ikki bekat orasi 273 km. Soat 07:45 da birinchi bekatdan 48 km/soat, ikkinchisidan 43 km/soat tezlikda ikki poyezd bir-biriga qarab jo'nadi. Uchrashgan joy ikkinchi bekatdan necha km uzoqda?**

A) 144 km **B)** 91 km **C)** 136,5 km **D)** 129 km

---

3. **Soat 08:20 da qayiq pristandan daryo bo'ylab 18 km/soat tezlikda suzib ketdi. Soat 09:20 da uning ortidan shu pristandan kater jo'nadi. Kater qayiqqa 10:50 da yetib oldi. Katerning tezligi qancha?**

A) 18 km/soat **B)** 45 km/soat
C) 24 km/soat **D)** 30 km/soat

---

4. **Ikki shahar orasi 200 km. Ulardan ikki mashina bir vaqtda bir-biriga qarab chiqdi. 2 soatdan keyin ular orasida 40 km qoldi. Birinchi mashina 45 km/soat tezlikda yurgan. Ikkinchisining tezligi qancha?**

A) 55 km/soat **B)** 80 km/soat
C) 15 km/soat **D)** 35 km/soat

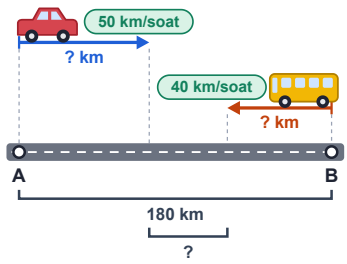
---

5. **Ikki shahar orasi 210 km. Avtobus 42 km/soat tezlikda yurdi. Mashina avtobusdan $\frac{1}{2}$ soat keyin chiqib, manzilga undan 1 soat oldin yetdi. Mashinaning tezligi avtobusnikidan qanchaga katta?**

A) 60 km/soat **B)** 28 km/soat
C) 18 km/soat **D)** 102 km/soat

---

6. **Mashina va avtobus rasmdagidek bir vaqtda bir-biriga qarab yo'lga chiqdi. 1 soat 30 minutdan keyin ular orasidagi masofa qancha bo'ladi?**



A) 90 km **B)** 15 km
C) 135 km **D)** 45 km

---

7. **Ikki bekat orasi 120 km. Ulardan ikki poyezd bir vaqtda bir-biriga qarab jo'nadi: biri 45 km/soat, ikkinchisi 35 km/soat tezlikda. 2 soatdan keyin ular orasidagi masofa qancha bo'ladi?**

A) 100 km **B)** 280 km **C)** 0 km **D)** 40 km

---

8. **Yuk poyezdi A dan B gacha 6 soatda, yo'lovchi poyezdi B dan A gacha 2 soatda yetib boradi. Ular soat 10:25 da bir vaqtda bir-biriga qarab jo'nadi. Soat nechada uchrashadi?**

A) 11:25 **B)** 11:55 **C)** 14:25 **D)** 18:25

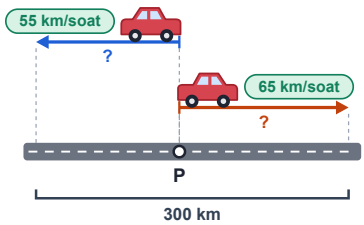
---

9. **Ikki do'st bir vaqtda uydan kutubxonaga piyoda yo'lga chiqdi. Uydan kutubxonagacha 2400 m. Birinchisi kutubxonaga 30 minutda yetdi; shu paytda ikkinchisi yo'lning $\frac{3}{5}$ qismini o'tgan edi. Ikkinchi do'st butun yo'lga necha minut sarflagan?**

A) 75 min **B)** 20 min **C)** 50 min **D)** 42 min

---

10. **Ikki mashina P nuqtadan bir vaqtda qarama-qarshi tomonga yo'lga chiqdi (rasm). Qancha vaqtdan keyin ular orasidagi masofa 300 km bo'ladi?**



A) 5 soat **B)** 2 soat 50 min

C) 2 soat 30 min **D)** 30 soat

---

11. **Velotrekning aylanasi 400 m. Ikki velosipedchi bir joydan bir vaqtda bir tomonga yo'lga chiqdi: biri 200 m/min, ikkinchisi 160 m/min tezlikda. Tezroq velosipedchi ikkinchisidan roppa-rosa bir aylana ko'p yurganda, unga orqadan birinchi marta yetib oladi. Bu necha minutdan keyin bo'ladi?**

A) 2 min **B)** 40 min

C) 10 min **D)** $1\frac{1}{9}$ min

---

12. **Ikki shahar orasi 300 km. Avtobus 07:40 da jo'nab, 60 km/soat tezlikda yurdi. Mashina shu shahardan avtobusdan keyin jo'nadi, 100 km/soat tezlikda yurdi va manzilga avtobus bilan bir vaqtda yetdi. Mashina soat nechada jo'nagan?**

A) 08:40 **B)** 09:40 **C)** 12:40 **D)** 10:40

---

13. **Ko'prikning uzunligi 1800 m. Uning ikki uchidan ikki sayyoh bir vaqtda bir-biriga qarab yurdi va 12 minutdan keyin uchrashdi. Birinchi sayyoh 80 m/min tezlikda yurdi. Ikkinchisining tezligi qancha?**

A) 150 m/min **B)** 840 m/min **C)** 60 m/min **D)** 70 m/min

---

14. **Ikki shahar orasi 150 km. Ulardan bir vaqtda bir-biriga qarab ikki mashina chiqdi: biri 40 km/soat, ikkinchisi 50 km/soat tezlikda. Qancha vaqtdan keyin ular orasida 30 km qoladi?**

A) 1 soat 20 min **B)** 12 soat

C) 1 soat 40 min **D)** 20 min

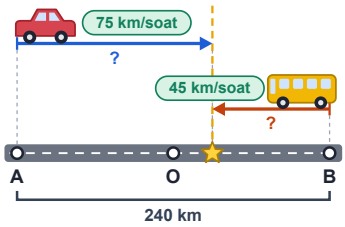
---

15. **Ikki velosipedchi bir joydan qarama-qarshi tomonga yo'lga chiqdi: biri 10:20 da 12 km/soat tezlikda, ikkinchisi 11:20 da 15 km/soat tezlikda. Soat 13:20 da ular orasidagi masofa qancha bo'ladi?**

A) 66 km **B)** 54 km **C)** 81 km **D)** 63 km

---

16. **Mashina va avtobus rasmdagidek bir vaqtda bir-biriga qarab yo'lga chiqdi. O — yo'lning o'rtasi. Ular uchrashgan joy O nuqtadan qancha uzoqda?**



A) 60 km **B)** 120 km

C) 15 km **D)** 30 km

---

17. **Velosipedchi piyodadan 6 km orqada. Ular bir vaqtda bir tomonga yo'lga chiqdi: velosipedchi 16 km/soat, piyoda 4 km/soat tezlikda. Quvib yetguncha velosipedchi qancha yo'l yuradi?**

A) 6 km **B)** 10 km **C)** 2 km **D)** 8 km

---

18. **Ikki shahar orasi 180 km. Avtobus 45 km/soat tezlikda yurdi. Mashina avtobusdan 1 soat keyin chiqib, manzilga undan $\frac{1}{2}$ soat oldin, soat 14:20 da yetdi. Avtobus soat nechada jo'nagan?**

A) 11:50 **B)** 10:20 **C)** 10:50 **D)** 09:50

---

19. **Ikki mashina bir vaqtda A dan B ga yo'lga chiqdi. Birinchisi B ga 3 soatda yetdi. Shu paytda ikkinchisiga yo'lning $\frac{1}{4}$ qismi qolgan edi. Ikkinchi mashina B ga birinchisidan qancha keyin yetadi?**

A) 45 min **B)** 4 soat **C)** 15 min **D)** 1 soat

---

20. **Soat 08:10 da bekatdan avtobus 50 km/soat tezlikda jo'nadi. 09:10 da shu bekatdan, shu yo'l bilan ikkinchi avtobus 70 km/soat tezlikda jo'nadi. Ikkinchi avtobus birinchisini soat nechada quvib yetadi?**

A) 09:35 **B)** 10:40 **C)** 12:10 **D)** 11:40

Javoblar

Ikki jism harakati: uchrashish va quvib yetish · 2-test (qiyinroq)

№	Javob	Qiymati
1	**C**	18 km/soat
2	**D**	129 km
3	**D**	30 km/soat
4	**D**	35 km/soat
5	**C**	18 km/soat
6	**D**	45 km
7	**D**	40 km
8	**B**	11:55
9	**C**	50 min
10	**C**	2 soat 30 min

№	Javob	Qiymati
11	**C**	10 min
12	**B**	09:40
13	**D**	70 m/min
14	**A**	1 soat 20 min
15	**A**	66 km
16	**D**	30 km
17	**D**	8 km
18	**C**	10:50
19	**D**	1 soat
20	**D**	11:40

Qisqa yechimlar

1. 40 min = $\frac{2}{3}$ soat. Birinchi qayiq: 21 · $\frac{2}{3}$ = 14 km.
Ikkinchisi: 26 − 14 = 12 km.
Tezligi: 12 : $\frac{2}{3}$ = 12 · $\frac{3}{2}$ = **18 km/soat**.
(12 km/soat — yo'l tezlik deb olingan.)

---

2. 1 soatda birga: 48 + 43 = 91 km. Uchrashish vaqti: 273 : 91 = 3 soat.
Ikkinchi bekatdan chiqqan poyezd: 43 · 3 = **129 km**.
(144 km — birinchi bekatdan uzoqligi.)

---

3. Qayiq 08:20 dan 10:50 gacha — $2\frac{1}{2}$ soat: 18 · $2\frac{1}{2}$ = 45 km.
Kater ham 45 km suzdi, 09:20 dan 10:50 gacha — $1\frac{1}{2}$ soatda.
45 : $1\frac{1}{2}$ = 45 · $\frac{2}{3}$ = **30 km/soat**.
(45 km/soat — kater 1 soat suzdi deb olingan; 24 — qayiq 2 soat suzdi deb olingan.)

---

4. 2 soatda ikkalasi birga: 200 − 40 = 160 km yurdi.
Birinchisi: 45 · 2 = 90 km, ikkinchisi: 160 − 90 = 70 km.
Tezligi: 70 : 2 = **35 km/soat**.
(55 — qolgan 40 km hisobga olinmagan.)

---

5. Avtobus: 210 : 42 = 5 soat. Mashina: 5 − $\frac{1}{2}$ − 1 = $3\frac{1}{2}$ soat.
Mashina tezligi: 210 : $3\frac{1}{2}$ = 210 · $\frac{2}{7}$ = 60 km/soat.
Farqi: 60 − 42 = **18 km/soat**.
(60 — bu mashinaning tezligi, savol farqni so'raydi.)

---

6. 1 soat 30 min = $1\frac{1}{2}$ soat.
Ikkalasi birga: (50 + 40) · $1\frac{1}{2}$ = 135 km.
Oradagi masofa: 180 − 135 = **45 km**.
(90 km — vaqt 1 soat deb olingan.)

---

7. 2 soatda birga: (45 + 35) · 2 = 160 km.
Bu 120 km dan ko'p — poyezdlar uchrashib, bir-biridan o'tib ketgan.
Oradagi masofa: 160 − 120 = **40 km**.

---

8. 1 soatda yuk poyezdi yo'lning $\frac{1}{6}$, yo'lovchi poyezdi $\frac{1}{2}$ qismini yuradi.
Birga: $\frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ qism.
Butun yo'l: $1 : \frac{2}{3} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ soat = 1 soat 30 min.
10:25 dan keyin — **11:55**.
(18:25 — vaqtlar qo'shilgan; 14:25 — vaqtlarning o'rtachasi olingan.)

---

9. 30 minutda ikkinchisi: $2400 \cdot \frac{3}{5} = 1440$ m. Tezligi: 1440 : 30 = 48 m/min.
Butun yo'l: 2400 : 48 = **50 min**.
(20 min — faqat qolgan yo'lga ketgan vaqt.)

---

10. 1 soatda ular orasi 55 + 65 = 120 km ga ortadi.
300 : 120 = $2\frac{1}{2}$ soat = **2 soat 30 min**.
(30 soat — tezliklar ayirilgan; 2,5 soat — 2 soat 50 min emas.)

---

11. Yetib olish uchun tezrog'i bir aylana — 400 m ko'p yurishi kerak.
1 minutda u 200 − 160 = 40 m ko'p yuradi.
400 : 40 = **10 min**.
($1\frac{1}{9}$ min — tezliklar qo'shilgan.)

---

12. Avtobus: 300 : 60 = 5 soat, 12:40 da yetdi.
Mashina: 300 : 100 = 3 soat yurdi.
12:40 dan 3 soat oldin — **09:40**.
(10:40 — 07:40 ga 3 soat qo'shilgan; 12:40 — bu ikkalasi yetgan vaqt.)

---

13. Birinchi sayyoh: 80 · 12 = 960 m.
Ikkinchisi: 1800 − 960 = 840 m.
Tezligi: 840 : 12 = **70 m/min**.
(840 — bu yo'l, tezlik emas; 150 — ikkalasining birga tezligi.)

---

14. Ikkalasi birga 150 − 30 = 120 km yurishi kerak.
1 soatda birga 90 km yuradi: 120 : 90 = $\frac{4}{3}$ soat = **1 soat 20 min**.
(1 soat 40 min — qolgan 30 km ayirilmagan: 150 : 90; 12 soat — tezliklar ayirilgan: 120 : 10.)

---

15. Birinchisi 10:20 dan 13:20 gacha — 3 soat: 12 · 3 = 36 km.
Ikkinchisi 11:20 dan 13:20 gacha — 2 soat: 15 · 2 = 30 km.
Oradagi masofa: 36 + 30 = **66 km**.
(81 km — ikkalasi ham 3 soat yurgan deb olingan.)

---

16. 1 soatda birga: 75 + 45 = 120 km. Uchrashish vaqti: 240 : 120 = 2 soat.
Mashina A dan 75 · 2 = 150 km yurdi. A dan O gacha 120 km.
O dan uzoqligi: 150 − 120 = **30 km**.

---

17. 1 soatda yaqinlashish: 16 − 4 = 12 km. Quvib yetish vaqti: 6 : 12 = $\frac{1}{2}$ soat.
Velosipedchi: $16 \cdot \frac{1}{2}$ = **8 km**.
(2 km — piyodaning yo'li.)

---

18. Avtobus vaqti: 180 : 45 = 4 soat.
Avtobus mashinadan $\frac{1}{2}$ soat keyin — 14:50 da yetdi.
14:50 dan 4 soat oldin — **10:50**.
(10:20 — avtobus 14:20 da yetdi deb olingan.)

---

19. Ikkinchisi 3 soatda yo'lning $\frac{3}{4}$ qismini yurdi, ya'ni har $\frac{1}{4}$ qismga 1 soat.

Qolgan $\frac{1}{4}$ qismga yana **1 soat** kerak.

(4 soat — bu uning butun yo'ldagi vaqti.)

---

20. 09:10 gacha birinchi avtobus 50 km oldinga ketdi.

1 soatda yaqinlashish: 70 − 50 = 20 km. 50 : 20 = $2\frac{1}{2}$ soat.

09:10 dan 2 soat 30 min keyin — **11:40**.

(10:40 — vaqt 08:10 dan sanalgan.)
